



Ciencia, Tecnología y Sociedad

1er cuatrimestre 2025

Trabajo Práctico Final

***CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL Y TECNOCIENTÍFICO EN LA COMUNIDAD YAKU
CACHI: USO EXCESIVO DE GLIFOSATO EN SANTIAGO DEL ESTERO.***

Docentes:

- Christian Federico Francese.
- Mariano Novas.

Integrantes del grupo:

- Abril Morán.
- Bianca Damaris Ruiz.
- Chiara Bianchi.
- Ornella Acosta.

Comisión: miércoles 13 a 17hs.

Fecha de entrega: miércoles 4 de junio de 2025.

ÍNDICE

Introducción	3
Controversias tecnocientíficas.....	3
Producción y disputa del conocimiento.....	4
Riesgo, conocimiento y disputa en yaku cachi.....	5
Pluralidad de definiciones de “riesgo” e interpretaciones.....	7
Rol de las autoridades estatales	9
Conclusión.....	9
Fuentes	9

INTRODUCCIÓN

El **glifosato** es un herbicida de amplio uso en Argentina; su aplicación masiva en zonas de cultivos transgénicos ha generado preocupaciones ambientales y sanitarias.

Un aspecto particularmente preocupante es el impacto que el glifosato ha tenido en **comunidades vulnerables**. La comunidad rural Yaku Cachi (pueblo Guayacurú, norte de Santiago del Estero) se sustenta en agricultura de subsistencia y crianza de ganado menor. Con la expansión de la soja transgénica en sus alrededores, comenzaron a sufrir fumigaciones aéreas, contaminación de aguas y afectaciones a su forma de vida basada en saberes ancestrales. Esto representa una **amenaza directa a su identidad**, donde la tierra para esta comunidad es mucho más que un recurso económico es la **base de su cultura**.

Desde mediados de los 2000, la comunidad pasó de un deterioro ambiental ‘silencioso’ a articular demandas colectivas en asambleas, visibilizando el conflicto ante el Estado y organismos ambientales como Greenpeace (problema público).

Este conflicto revela profundas desigualdades en la producción y legitimación del conocimiento científico, así como en la distribución de riesgos ambientales y en la invisibilización de saberes ancestrales. Desde la perspectiva de la Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), resulta esencial analizar cómo se construyen y disputan los conocimientos en torno al uso de agroquímicos, de qué manera se distribuyen los riesgos asociados a este modelo productivo y cómo las comunidades afectadas resisten proponiendo alternativas fundamentadas en sus saberes y formas de vida. En este trabajo se sustentará con referencias a Beck (1998) sobre la sociedad del riesgo, a Kreimer y Zabala (2006) respecto a las controversias tecnocientíficas y a Merlinsky (2015) en lo referente a los saberes locales, entre otros.

CONTROVERSIAS TECNOCIENTÍFICAS

El concepto de “controversia tecnocientífica” en el campo la CTS alude a aquellos conflictos en los que convergen diferentes formas de producción de saber y en los que están en juego **intereses políticos, económicos y culturales**. En el caso de la comunidad Yaku Cachi, la principal controversia gira en torno al uso intensivo de glifosato en zonas agroexportadoras.

Kreimer y Zabala (2006) describen una controversia tecnocientífica cuando **convergen saberes oficiales y locales** en disputa sobre la validez de datos y riesgos. En Yaku Cachi, se enfrentan estudios oficiales que **minimizan la toxicidad vs. testimonios locales** sobre

afectaciones reales y observables, como el cambio de la calidad del agua, erosión de recursos naturales, etc.

- **Ciencia oficial:** Laboratorios privados señalan que los niveles de glifosato no exceden umbrales de toxicidad, basándose en protocolos de muestreo de suelo y agua.
- **Saberes locales:** Campesinos describen cambios en agua, olores y afecciones en salud, interpretándolos como evidencia tangible, no estadística.

Merlinsky (2015) y **Zabala (2006)** destacan la dimensión política y económica de toda controversia tecnocientífica: **empresas agroquímicas financian estudios favorables** al glifosato; el Estado provincial oscila entre incentivar inversiones y responder a amparos de la comunidad, generando un pulso en tribunales.

En los medios locales de Santiago del Estero, se proponen informes donde se cita a **especialistas** nacionales que **minimizan el problema**, mientras que organizaciones no gubernamentales como Greenpeace levantan alertas sobre posibles consecuencias a largo plazo.

A partir de estas tensiones iniciales se abre un campo más amplio de interrogación: ¿cómo se generan, circulan y legitiman las evidencias sobre el impacto del glifosato? En lugar de limitarse a describir la confrontación de discursos, es necesario adentrarse en la **producción y disputa del conocimiento** que sustenta cada narrativa.

PRODUCCIÓN Y DISPUTA DEL CONOCIMIENTO

En este escenario, se enfrentan dos racionalidades: la del saber científico **hegemónico**, impulsado por el Estado y las empresas, y la de los **saberes locales**, que las comunidades construyen a partir de su experiencia directa y ancestral con el territorio.

Autores como **Kreimer y Zabala (2006)** resaltan cómo los **saberes locales son excluidos** en la producción del conocimiento hegemónico. Esta tensión se alinea con lo que **Latour (2023)** propone al señalar que ya no es posible separar naturaleza y sociedad. En su obra "*¿Cómo habitar la Tierra?*", **Latour** sugiere repensar las formas de conocer desde una "**ciencia situada**", que valore la **interdependencia entre humanos y no humanos**, y considere los conocimientos locales como cruciales para enfrentar los desafíos ambientales.

Desde esta óptica, **Merlinsky (2015)** subraya que los conflictos socioambientales son también espacios donde se producen **saberes colectivos**. Se generan sus propias interpretaciones sobre el riesgo, la salud y la justicia ambiental.

En la comunidad de Yaku Cachi, que interpreta la muerte de una mujer por cáncer de útero como prueba de la toxicidad del glifosato, mientras que los estudios oficiales de los productores sojeros tienden a desviar esta conexión. Esto plantea la pregunta sobre qué tipo de conocimiento debe considerarse válido: ¿el “oficial”, basado en informes de laboratorios a menudo contratados por las mismas empresas, o el conocimiento “tradicional” de la comunidad, basado en su relación con la tierra y saberes campesinos? **¿Quién tiene derecho a definir el riesgo y qué conocimientos se consideran legítimos?** En definitiva, el caso de Yaku Cachi demuestra que los conflictos tecnocientíficos son también disputas por el derecho a conocer y a ser escuchados.

Una vez analizadas las diferentes formas en que los actores construyen y disputan los saberes sobre el glifosato, es pertinente preguntarse cómo esos conocimientos transforman la percepción y gestión de los peligros ambientales. Es decir, la forma en que se produce y valida cada evidencia no se limita a ámbitos académicos o técnicos, sino que influye en cómo se entiende el “riesgo” y, consecuentemente, en cómo la sociedad reconoce y enfrenta los conflictos socioambientales.

RIESGO, CONOCIMIENTO Y DISPUTA EN YAKU CACHI

En este caso resulta indispensable analizar de qué manera esos saberes moldean la comprensión social del peligro. La noción de “**riesgo**” deja de ser un concepto puramente técnico para convertirse en un eje que articula **decisiones políticas**, dinámicas **económicas** y modalidades de **resistencia colectiva**.

Beck (1998) supone que los riesgos tecnocientíficos son invisibles hasta que se hacen críticos; en el caso local, la comunidad genera pruebas cualitativas que contrastan con parámetros oficiales de concentración. En Yaku Cachi, la comunidad observa **efectos inmediatos** (ej. Aguas contaminadas). Sin embargo, las empresas insisten en medir “riesgo” con **criterios probabilísticos** para mostrar que el glifosato no constituye un peligro inminente.

Sunstein (2007) retoma estos debates desde la economía política del riesgo. Acuña la “aversión a la ambigüedad”: cuando **falta evidencia concluyente**, tanto autoridades como público pueden

preferir posponer acciones de precaución. En el caso santiagueño, esa ambigüedad se traduce en que, si el estudio oficial registra, por ejemplo, niveles de residuos inferiores a 0,1 mg/L (límite normativo), se desestima la percepción comunitaria de que “el agua está envenenada”.

Por otro lado, **Beck (1998)** también subraya que la producción de riesgos industriales y agroquímicos suele quedar bajo el control de grandes corporaciones y agencias estatales, mientras que los afectados disponen de escasos mecanismos para incidir en decisiones. En Santiago del Estero:

- **Empresas sojeras** defienden el glifosato como clave para la competitividad de la soja.
- **Organismos de control** (Secretaría de Ambiente) aparecen atrapados entre promover inversiones y garantizar un entorno liviano para la agroindustria, y la obligación de proteger la salud pública (a menudo priorizan “datos oficiales”).
- **Comunidades locales y ONG** (Greenpeace) denuncian la falta de transparencia en los procesos de autorización de pulverizaciones aéreas.

Así, la gestión del **riesgo no es neutral**: obedece a un juego de fuerzas que decide qué evidencia se conoce, quién la valida y qué intervenciones se permiten.

Pero para la comunidad guayacurú de Yaku Cachi, el “riesgo” no se limita a una medición cuantitativa: es una **amenaza existencial** que pone en jaque su modo de vida. Sus habitantes señalan el olor diferenciador del glifosato, la defoliación de malezas silvestres que alimentaban su ganado y la muerte de peces en las acequias tras cada fumigación. Estas observaciones se traducen en relatos orales que circulan en asambleas comunales, donde se comparten datos empíricos (fotografías de cultivos “quemados” en bordes de campos) y se coordinan acciones en tribunales.

Merlinsky (2015) enfatiza que, en contextos de alta incertidumbre, las comunidades recurren a “saberes participativos” para mapear territorios de riesgo. En Yaku Cachi, eso implicó mediciones propias de pH y coliformes en el agua—metodologías sencillas, pero suficientes para evidenciar alteraciones respecto a años anteriores. Las muestras se envían a laboratorios independientes y los resultados se publican en diarios locales, amplificando la sensación de alarma y ganando visibilidad política.

Beck advierte que los conflictos por riesgos tecnocientíficos funcionan como indicadores de que la modernidad ha entrado en fase de “reflexividad”: la sociedad comienza a cuestionar los mismos procesos que la llevaron al progreso material. En el caso del glifosato:

- La **tensión entre crecimiento económico y protección ambiental** emerge con fuerza. La soja aporta ingresos tributarios a la provincia, pero los daños a la salud y al entorno llaman a replantear prioridades.
- Existen **guetos de incertidumbre**: zonas rurales (como Yaku Cachi) donde la población no confía en los estudios oficiales y se siente desprotegida. Allí, la relación con la naturaleza es estrecha, y cualquier cambio en calidad de agua o aire se experimenta de inmediato.
- Surge, así, un **conflicto ambiental** que excede lo estrictamente local: las ONG presionan a nivel nacional e internacional para que se revean las autorizaciones de producción de agrotóxicos, mientras que productores buscan amparos para garantizar continuidad en sus métodos.

Este tipo de conflictos encarna la transición de un modelo basado en **riesgos controlables** (donde los “expertos” deciden) a una **sociedad que demanda participación y transparencia**.

El pensamiento de **Latour** permite ampliar esta comprensión del conflicto. En su crítica a la separación moderna entre naturaleza y sociedad, Latour propone entender los problemas ambientales como controversias socionaturales, donde humanos y no humanos coexisten y se afectan mutuamente. En Yaku Cachi, la Tierra “responde” a la explotación extractiva: a través de enfermedades, degradación del ecosistema y crisis sociales, demuestra que no es un objeto pasivo, sino un actor político que condiciona nuestras acciones. Para Latour, esta red de interacciones (donde intervienen el glifosato, el agua, el suelo, las personas y los dispositivos técnicos) debe formar parte de una nueva política que reconozca la agencia de los no-humanos.

Habiendo explorado cómo la sociedad moderna configura los riesgos tecnocientíficos —y cómo eso se traduce en disputas de poder, estrategias de regulación e iniciativas de vigilancia ciudadana— resulta pertinente indagar en las **múltiples maneras en que los distintos actores definen e interpretan el concepto de “riesgo”**, por lo que, en la próxima sección, profundizaremos eso.

PLURALIDAD DE DEFINICIONES DE “RIESGO” E INTERPRETACIONES

En el conflicto por el uso de glifosato en la comunidad de Yaku Cachi, se observa una pluralidad de definiciones y experiencias en torno al concepto de “riesgo”. La comunidad afectada percibe el riesgo no como una abstracción, sino como una amenaza tangible y cotidiana, manifestada

en enfermedades y deterioro ambiental. Por otro lado, los productores agrícolas defienden el uso de agroquímicos como un “riesgo controlado” esencial para su modelo productivo, mientras que el gobierno provincial adopta posturas ambiguas entre la promoción de inversiones y el reconocimiento parcial de daños. El poder judicial interviene bajo criterios legales y las ONGs ambientales amplían el debate hacia la protección del bienestar colectivo y la sustentabilidad.

Estos actores movilizan distintos recursos (materiales, simbólicos, legales) en complejas acciones colectivas. El "enmarcamiento" o construcción de marcos interpretativos es fundamental para legitimar denuncias de injusticia ambiental, como los discursos que vinculan la fumigación con “el envenenamiento de la vida cotidiana”.

Este escenario se entiende mejor desde el pensamiento de **Latour (2015)**, quien propone superar las dicotomías tradicionales (naturaleza/sociedad, humanos/no-humanos) para reconocer que todos forman parte de una red compleja. **Latour** considera a la Tierra, el suelo, las plantas, e incluso los agroquímicos, como agentes activos con capacidad de afectar y ser afectados, y por tanto, participantes en las controversias. La disputa por definir qué es riesgo y quién tiene autoridad refleja un conflicto entre saberes científicos oficiales y locales, y una lucha ontológica sobre cómo habitamos el planeta.

Latour enfatiza que las verdades científicas no son absolutas, sino que emergen de negociaciones donde diversas formas de conocimiento se confrontan. En Yaku Cachi, el testimonio de la comunidad cuestiona la hegemonía del saber técnico y demanda una ciencia situada que reconozca la interdependencia entre humanos y no-humanos y valore la pluralidad de saberes. Así, el conflicto ambiental se revela no solo como técnico o sanitario, sino como una controversia socio-natural, política y epistemológica, que requiere democratizar la toma de decisiones.

En suma, la pluralidad de definiciones de riesgo en Yaku Cachi ejemplifica la complejidad de los conflictos tecnocientíficos. Incorporar la mirada de **Latour** permite avanzar hacia una política más inclusiva, donde territorios, comunidades y naturaleza sean actores centrales para habitar una Tierra compartida de manera justa y sostenible. Finalmente, al contrastar cómo distintos actores interpretan el riesgo del glifosato—considerándolo de diversas maneras—se plantea la importancia crucial del rol de las autoridades estatales en mediar entre estas percepciones y regular la práctica agrícola.

ROL DE LAS AUTORIDADES ESTATALES

La Secretaría de Ambiente provincial mostró lentitud en establecer normativas claras y en realizar inspecciones sistemáticas, lo que llevó a la comunidad a recurrir a la vía judicial por la debilidad de la respuesta estatal. Merlinsky explica que esta ineficacia interjurisdiccional provoca cambios en la distribución de competencias y en los modelos de gestión territorial. Además, surgen tensiones por la dualidad de intereses, y el gobierno debe enfrentar la siguiente interrogante: **¿debe priorizar la producción agropecuaria, motor clave de la economía, o cumplir con la obligación constitucional de garantizar un ambiente sano?**

Desde la perspectiva de **Latour (2023)**, este conflicto trasciende lo técnico y político: involucra una red compleja de actores humanos y no humanos (tierra, agua, agroquímicos, enfermedades) que ejercen agencia en la disputa. La incapacidad estatal para responder eficazmente evidencia la dificultad de integrar estas múltiples voces y saberes en la toma de decisiones, y la necesidad de repensar la gobernanza para incluir tanto a las comunidades afectadas como a los actores no humanos. Esta disputa no solo articula un campo político de cooperación, competencia y conflicto entre instituciones y actores, sino que también redefine los límites de la gobernanza ambiental en la provincia, impactando directamente la salud y el modo de vida en Yaku Cachi.

CONCLUSIÓN

El conflicto en Yaku Cachi sobre el uso del glifosato ejemplifica cómo las disputas ambientales son también luchas por el conocimiento, el poder y la justicia. Se enfrentan saberes científicos hegemónicos con saberes locales, en un contexto donde los riesgos no se distribuyen equitativamente y las comunidades vulnerables sufren las consecuencias. La falta de respuesta efectiva del Estado y la exclusión de los actores no humanos en la gobernanza evidencian la necesidad de repensar las formas tradicionales de entender la ciencia, la política y la gestión ambiental. Siguiendo a Latour y Beck, es fundamental reconocer la pluralidad de voces y saberes, así como la agencia de la Tierra, para construir respuestas democráticas y sustentables que garanticen derechos, salud y un ambiente sano para todas las comunidades.

FUENTES

Portal Investiga de la Universidad Nacional de La Plata (4 de junio de 2018) *“Científicos de la UNLP advierten que el glifosato está en todos lados”*

<https://unlp.edu.ar/investiga/cienciaenaccion/cientificos-de-la-unlp-advierten-que-el-glifosato-esta-en-todos-lados-10058-15058/>

Rotoplas Agro (18 de noviembre de 2021) “*¿Qué es el glifosato y cómo es su uso en los cultivos?*”

<https://rotoplas.com.ar/agroindustria/que-es-el-glifosato-y-como-es-su-uso-en-los-cultivos/>

Swissinfo.ch (8 noviembre 2024) “*En Santiago del Estero impera «la ley del más fuerte», denuncian Greenpeace y pobladores*”

<https://www.swissinfo.ch/spa/en-santiago-del-estero-impera-%22la-ley-del-m%C3%A1s-fuerte%22%2c-denuncian-greenpeace-y-pobladores/88047742>

Canal 12 misiones (15 de noviembre de 2024) “*Santiago del Estero: rocían tierras con glifosato para expulsar a sus ocupantes*”

https://www.canal12misiones.com/ecologia/rocian-tierras-glifosato?utm_source=chatgpt.com

Tierra viva (23 de febrero de 2021) “*Santiago del Estero: convivir con el glifosato*”

<https://agenciaterraviva.com.ar/santiago-del-estero-convivir-con-el-glifosato/>

Tierra viva (19 de septiembre de 2022) “*Santiago del Estero: una cautelar restringe las fumigaciones en territorios del Pueblo Sanavirón*”

<https://agenciaterraviva.com.ar/santiago-del-estero-una-cautelar-restringe-las-fumigaciones-en-territorios-del-pueblo-sanaviron/>

SEDICI (mayo de 2024) “*Transporte vertical de glifosato en dos suelos de Santiago del Estero*”

<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/174737>

Elikaherria (31 de mayo de 2024) “*La justicia argentina ordena investigar el uso de glifosato en tierras de pueblos originarios*”

<https://www.elikaherria.eus/la-justicia-argentina-ordena-investigar-el-uso-de-glifosato-en-tierras-de-pueblos-originarios/>

Infobae (18 de diciembre de 2024) “*En Santiago del Estero impera "la ley del más fuerte", denuncian Greenpeace y pobladores*”

<https://www.infobae.com/america/agencias/2024/11/08/en-santiago-del-estero-impera-la-ley-del-mas-fuerte-denuncian-greenpeace-y-pobladores/>

La izquierda diario (4 de octubre de 2016) “*Santiago Del Estero. Dueño de Manaos denunciado por Greenpeace: desmonte ilegal de bosques y represión a campesinos*”

<https://www.laizquierdadiario.com/Dueno-de-Manaos-denunciado-por-Greenpeace-desmonte-ilegal-de-bosques-y-represion-a-campesinos>

Barricada TV (1 de junio de 2021) “*Santiago del Estero: intentan desalojar a la comunidad Yaku Kachi*”

<https://www.youtube.com/watch?v=DxV-zy0NK3M>

Los programas RIOSP e ImpaCTAR. Red CTS Argentina.

www.revistas.unlp.edu.ar/CTyP

Beck, U. (1998). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Paidós

Bedogni, M. L., & Vicente, M. E. (2022). *Ciencia, tecnología y demandas socioproductivas*.

www.revistas.unlp.edu.ar/CTyP

Merlinsky, G. (2015). *Una sociología reflexiva para el análisis de los conflictos ambientales. Notas teórico-metodológicas en torno a dos estudios de caso.* - Revista “Debate Público. Reflexión de Trabajo Social”

Sunstein C.R. (2007). *Riesgo y razón. Seguridad, ley y medioambiente*. Katz

Kreimer, P., Zabala, J. P. (2006). *¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina*. Redes, 12(23), 49-78.

<https://ridaa.unq.edu.ar>

Latour, B. (2023). *¿Cómo habitar la Tierra? Aprender a vivir en un mundo desconcertante*. Siglo Veintiuno.